

Probabilités

I) Notions sur les ensembles

A) Définitions

Définition 1 : On appelle ensemble une collection d'objets. Les objets d'un ensemble s'appellent les éléments de cet ensemble. Généralement un ensemble se note entre accolades. Il n'y a pas d'ordre dans un ensemble.

Exemple 1 : Soit l'ensemble $E = \{P; F\}$. Cet ensemble permet de décrire les résultats possibles du lancer d'une pièce de monnaie. On a : $\{P; F\} = \{F; P\}$

Exemple 2 : $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; \dots; n; n+1; \dots\}$ est l'ensemble des entiers naturels. 3 est un élément de $\mathbb{N}$.

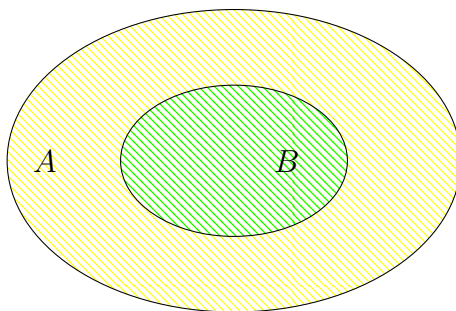
Remarque 1 : Il existe un ensemble ne contenant aucun élément, c'est l'ensemble vide noté $\emptyset$.

Définition 2 : Soit E un ensemble et a un élément de E , on dit alors que a appartient à E et on note $a \in E$. La négation de cette propriété se note $a \notin E$.

Exemple 3 : Soit $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. On a $3 \in E$ et $7 \notin E$.

Définition 3 : Soient A et B deux ensembles, si tout élément de B appartient à A on dit que B est inclus dans A et on note $B \subset A$.

Représentation graphique de l'inclusion

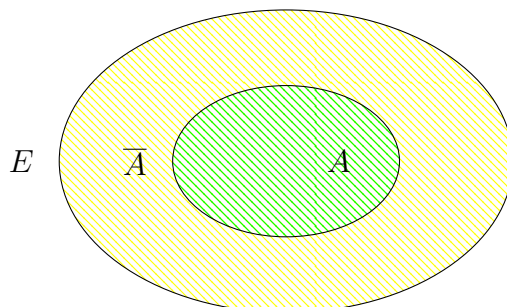


Exemple 4 : On pose $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ et $B = \{2; 4; 6\}$, on a alors $B \subset A$.

B) Opérations sur les ensembles

Définition 4 : Soit E un ensemble et $A \subset E$, on définit le complémentaire de A par rapport à E et on note $\overline{A}$, l'ensemble : $\overline{A} = \{x \in E \text{ et } x \notin A\}$.

Représentation graphique du complémentaire



Proposition 1 : Soit E un ensemble et A et B deux sous-ensembles de E on a :

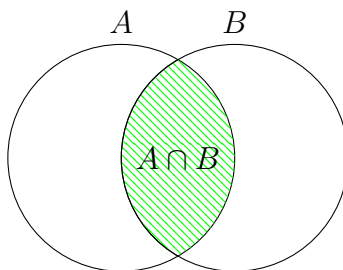
- 1) $\overline{\overline{E}} = \emptyset$
- 2) $\overline{\overline{A}} = A$
- 3) $A \subset B \Rightarrow \overline{B} \subset \overline{A}$.

Définition 5 : Soit A et B deux ensembles, on définit deux nouveaux ensembles.

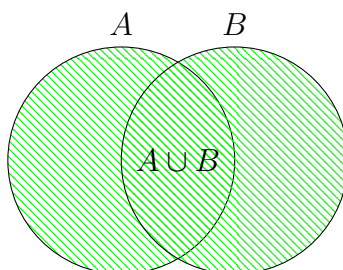
- 1) L'intersection notée $A \cap B$ définie par : $A \cap B = \{x \in A \text{ et } x \in B\}$.
- 2) L'union notée $A \cup B$ définie par : $A \cup B = \{x \in A \text{ ou } x \in B\}$.

Remarque 2 : Par convention en mathématiques le "ou" est inclusif.

Représentation graphique de l'intersection



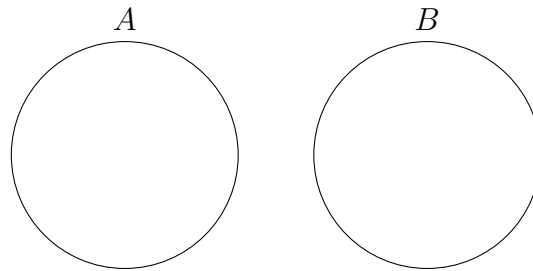
Représentation graphique de l'union



Exemple 5 : Soit $A = \{a; b; c; d; e; f\}$ et $B = \{d; e; f; g; h; i\}$.
On a : $A \cap B = \{d; e; f\}$ et $A \cup B = \{a; b; c; d; e; f; g; h; i\}$

Définition 6 : Soit A et B tels que $A \cap B = \emptyset$ on dit alors que A et B sont disjoints, en probabilités on dit plutôt incompatibles.

Ensembles disjoints



Exemple 6 : Soit $A = \{1; 3; 5\}$ et $B = \{2; 4; 6\}$, on a : $A \cap B = \emptyset$

Proposition 2 : Soit A et E deux ensembles tels que $A \subset E$, on a : $A \cap \overline{A} = \emptyset$ et $A \cup \overline{A} = E$.

Proposition 3 : Soit A , B et C trois ensembles tels que $A \subset B$ on a :

$$A \cap C \subset B \cap C \text{ et } A \cup C \subset B \cup C$$

Théorème 1 : (Formules de distributivité) Soit A , B et C trois ensembles quelconques on a :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{ et } A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Proposition 4 : Soit A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E , on a :

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \text{ et } \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

C) Notion de cardinal

Définition 7 : Pour un ensemble E , si le nombre d'éléments d'un ensemble E est fini, on dit que E est un ensemble fini, sinon on dit que E est un ensemble infini. Si E est un ensemble fini on note $\text{Card}(E)$ le nombre d'éléments de E .

Exemple 7 : $A = \{a; z; e; r; t; y\}$ est un ensemble fini et possède 6 éléments, on a donc $\text{Card}(A) = 6$. $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels est un ensemble infini.

Proposition 5 : Soit E un ensemble fini et A et B deux sous-ensembles de E on a alors :

- 1) A et B sont des ensembles finis.
- 2) $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$.
- 3) $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$.

Exercice 1 : Généraliser la formule précédente au cas de trois sous-ensembles de E .

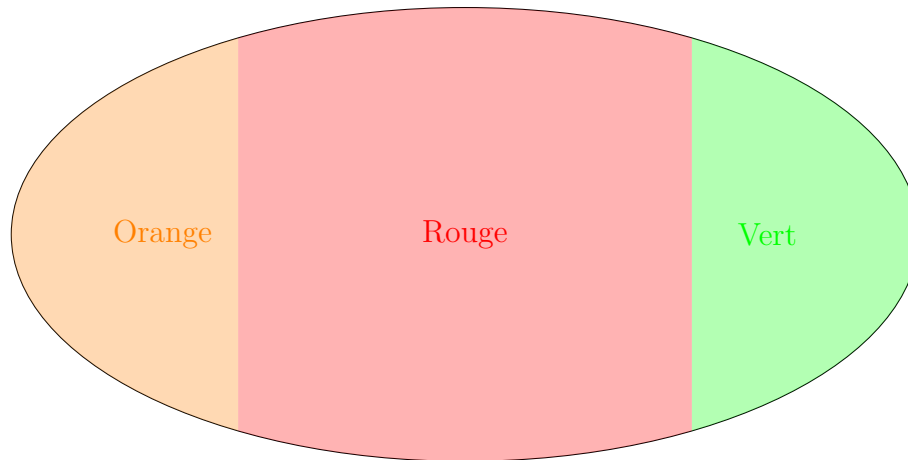
D) Notion de partition

Définition 8 : Soit E un ensemble, $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de sous-ensembles de E . Cette famille constitue une partition de E si :

- 1) Pour tout $1 \leq i \leq n$ on a : $A_i \neq \emptyset$.
- 2) Pour tout $1 \leq i < j \leq n$ on a : $A_i \cap A_j = \emptyset$.
- 3) $\bigcup_{i=1}^n A_i = E$.

Remarque 3 : Une partition d'un ensemble est un "découpage" de l'ensemble.

Représentation graphique d'une partition



Exemple 8 : Soit E l'ensemble de tous les étudiants du département Science des Données, on pose M_1 l'ensemble des étudiants nés au mois janvier, M_2 l'ensemble des étudiants nés au mois février, ..., M_{12} l'ensemble des étudiants nés au mois décembre. $(M_i)_{1 \leq i \leq 12}$ est une partition de E .

II) Dénombrement

A) p -uplet

Définition 9 : Soit E un ensemble à n éléments on appelle p -uplet d'éléments de E tout élément de la forme : $(x_1; x_2; \dots; x_p)$ où $x_i \in E$ pour tout $1 \leq i \leq p$. L'ensemble des p -uplets de E se note E^p .

Exemple 9 : On pose $E = \{a; b; c; d; e\}$ alors $(b; e; e)$ est un 3-uplet (ou triplet) d'éléments de E .

Remarque 4 : On remarquera deux faits importants dans un p -uplet :

- 1) Un élément de E peut intervenir plusieurs fois.
- 2) Les éléments sont ordonnés. c'est-à-dire en reprenant l'exemple précédent les éléments $(a; b; c)$ et $(b; a; c)$ sont deux triplets différents.

Théorème 2 : Soit E un ensemble possédant n éléments, alors le nombre de p -uplets de E est n^p .

Exemple 10 : Combien de mots (au sens large) de 5 lettres peut-on construire avec l'alphabet français ? Réponse : $26^5 = 11881376$.

Remarque 5 : Pour se souvenir de la formule on peut se dire qu'il y a 26 choix pour la première lettre, 26 choix pour la deuxième lettre, ...

B) Arrangements, permutations

Définition 10 : Soit E un ensemble à n éléments, on appelle arrangement à p éléments de E tout p -uplet dont les éléments sont deux à deux distincts.

Exemple 11 : On considère à nouveau $E = \{a; b; c; d; e\}$ alors les éléments $(b; d; a)$ et $(e; b; a)$ sont des arrangements à 3 éléments de E . Par contre $(b; e; e)$ n'est pas un arrangement à 3 éléments de E car l'élément e apparaît deux fois.

Remarque 6 : On notera deux faits importants dans un arrangement :

- 1) Il n'y a pas de répétition.
- 2) Les éléments sont ordonnés.

Théorème 3 : Soit E un ensemble à n éléments alors le nombre d'arrangements à p éléments de E est :

- 0 si $p > n$.
- $A_n^p = n(n-1)(n-2)\dots(n-p+1)$ si $0 \leq p \leq n$.

Exemple 12 : Quel est le nombre de tiercés possibles si 15 chevaux prennent le départ.

Réponse : $15 \times 14 \times 13 = 2730$. Le raisonnement est le suivant 15 choix pour le premier cheval, $14 = 15 - 1$ choix pour le deuxième cheval, ...

Définition 11 : Soit E un ensemble à n éléments, on appelle permutation de E tout arrangement à n éléments de E .

Exemple 13 : On considère à nouveau $E = \{a; b; c; d; e\}$ alors les éléments $(b; e; c; d; a)$ et $(a; c; e; d; b)$ sont des permutations de E .

Théorème 4 : Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est : $n(n-1)(n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$. Ce nombre est noté $n!$ notation que l'on lira "factorielle n ".

Remarque 7 : Par convention : $0! = 1$. De plus pour tout $0 \leq p \leq n$ on a : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$.

Exemple 14 : De combien de façons un commercial peut placer dans sa journée 5 rendez-vous ?

Réponse : $5! = 120$

C) Combinaisons sans répétition

Définition 12 : Soit E un ensemble à n éléments on appelle combinaison sans répétition (ou plus simplement combinaison) à p éléments de E toute partie de E à p éléments.

Exemple 15 : On considère à nouveau $E = \{a; b; c; d; e\}$ alors $\{a; c; e\}$ est une combinaison à 3 éléments de E .

Remarque 8 : On notera deux faits importants :

- 1) Il n'y a pas de répétition.
- 2) Les éléments ne sont pas ordonnés.

Théorème 5 : Le nombre de combinaisons à p éléments dans un ensemble à n éléments est :

- 0 si $p > n$.
- $\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$ si $0 \leq p \leq n$.

Proposition 6 : On a :

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p} \quad \text{pour tout } 0 \leq p \leq n.$$

$$\binom{n+1}{p} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p-1} \quad \text{pour tout } 1 \leq p \leq n.$$

Remarque 9 : La dernière relation permet de construire le triangle de Pascal.

Exemple 16 : Une grille simple à l'EuroMillions est constituée de 5 nombres à choisir parmi 50 et 2 étoiles à choisir parmi 12. Il y a donc $\binom{50}{5} = \frac{50!}{(50-5)!5!} = \frac{50!}{45!5!} = \frac{50 \times 49 \times 48 \times 47 \times 46}{5!} = 2\,118\,760$ choix de nombres. De la même façon il y a $\binom{12}{2} = \frac{12!}{(12-2)!2!} = \frac{12!}{10!2!} = \frac{12 \times 11}{2!} = 66$ choix pour les étoiles.

Au final il y a : $2\,118\,760 \times 66 = 139\,838\,160$ combinaisons différentes à l'EuroMillions.

D) Combinaisons avec répétitions

Définition 13 : Soit E un ensemble à n éléments, on appelle combinaison avec répétitions à p éléments de E tout p -uplet de E dont on ne tient plus compte de l'ordre.

Exemple 17 : On considère à nouveau $E = \{a; b; c; d; e\}$ alors $aabbbeeee$ est une combinaison avec répétitions à 9 éléments de E .

Remarque 10 : On notera deux faits importants :

- 1) Un élément de E peut intervenir plusieurs fois.
- 2) Les éléments ne sont pas ordonnés.

Théorème 6 : Le nombre de combinaisons avec répétitions à p éléments dans un ensemble à n éléments est : $\Gamma_n^p = \binom{n+p-1}{p}$.

Exemple 18 : De combien de façons peut on lancer 5 dés identiques ?

Le résultat d'un tel lancer est par exemple : 11456 c'est donc une combinaison avec répétitions à 5 éléments dans un ensemble à 6 éléments, la réponse est alors : $\Gamma_6^5 = \binom{10}{5} = \frac{10!}{5!5!} = 252$

E) Résumé

Lorsque nous serons devant une situation de calcul de probabilités, par exemple un tirage dans une urne, le fait de regarder si les éléments sont ordonnés et s'il y a répétition permet souvent de s'orienter vers le bon calcul.

Répétition et ordre	$\implies$	p -uplet.
Non répétition et ordre	$\implies$	arrangement.
Non répétition et sans ordre	$\implies$	combinaison.
Répétition et sans ordre	$\implies$	combinaison avec répétitions.

F) Une technique de calcul

Proposition 7 : Soit E un ensemble fini tel que $\text{Card}(E) = n$ et $(A_i)_{1 \leq i \leq p}$ une partition de E , on note alors $\text{Card}(A_i) = n_i$, on souhaite choisir dans chacun des A_i une partie à k_i éléments, le nombre de tirages possibles est alors : $\binom{n_1}{k_1} \binom{n_2}{k_2} \cdots \binom{n_p}{k_p}$.

Exemple 19 : Dans un jeu de 32 cartes on choisit 5 cartes au hasard, calculer le nombre de mains contenant exactement 2 rois et 2 dames. Il faut donc choisir 2 rois parmi les 4, ainsi que 2 dames parmi les 4 et enfin compléter la main par le choix d'une carte parmi les $32 - 4 - 4 = 24$ restantes. On trouve alors : $\binom{4}{2} \binom{4}{2} \binom{24}{1} = 6 \times 6 \times 24 = 864$ mains de 5 cartes contenant exactement 2 rois et exactement 2 dames.

III) Notion de probabilité

A) Expériences aléatoires

Définition 14 : On appelle expérience aléatoire une expérience dont on ne connaît pas à l'avance le résultat, mais dont on peut décrire mathématiquement l'ensemble des résultats possibles de l'expérience.

Exemple 20 :

- 1) On lance une pièce de monnaie, on ne sait pas si elle va tomber sur pile ou sur face, mais on a pu décrire l'ensemble des résultats possibles.
- 2) On choisit au hasard un étudiant, on ne connaît pas son âge mais celui-ci est forcément compris entre 0 et 150 ans.

Définition 15 : L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle univers des possibles et est traditionnellement noté Ω .

Exemple 21 : Reprenons les deux exemples précédents.

- 1) On trouve $\Omega = \{P; F\}$.
- 2) On trouve $\Omega = \{n \in \mathbb{N} / 0 \leq n \leq 150\} = \llbracket 0; 150 \rrbracket$.

Exemple 22 : Trouver l'ensemble univers dans les cas suivants :

- 1) Valeur obtenue après le lancer d'un dé.
- 2) Nombre d'appels reçu au standard d'une grande entreprise en une journée.
- 3) Mesure du lancer d'un javelot.

B) Notion d'évènement

a) Définitions

Définition 16 : On appelle évènement lié à l'expérience aléatoire toute proposition affirmée ou infirmée par un résultat de l'expérience aléatoire. Si le résultat de l'expérience aléatoire confirme la proposition on dit que l'évènement est réalisé.

Exemple 23 : On lance un dé, "la valeur obtenue est paire" est un évènement lié à l'expérience aléatoire.

Définition 17 : On définit deux évènements particuliers :

- 1) Un évènement est dit impossible si quelque soit le résultat de l'expérience aléatoire l'évènement n'est jamais réalisé.
- 2) Un évènement est dit certain si quelque soit le résultat de l'expérience aléatoire l'évènement est toujours réalisé.

Exemple 24 :

- On lance un dé, "la valeur obtenue est supérieure à 7" est un évènement impossible.
- On lance un dé, "la valeur obtenue est un nombre entier" est un évènement certain.

Remarque 11 : Les évènements seront notés avec des lettres du type $\mathcal{A}$; $\mathcal{B}$; $\mathcal{C}$; ...

Théorème 7 : Tout évènement lié à une expérience aléatoire est représenté par une partie de Ω .

Exemple 25 : Dans l'exemple précédent l'évènement $\mathcal{A}$ = "la valeur obtenue est paire" est représenté par $A = \{2; 4; 6\}$. De même l'évènement $\mathcal{B}$ = "la valeur obtenue est impaire" est représenté par $B = \{1; 3; 5\}$.

Proposition 8 : Un évènement impossible est représenté par $\emptyset$ (ensemble vide). Un évènement certain est représenté par Ω .

b) Opérations sur les évènements

Définition 18 : Soit $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ deux évènements liés à une même expérience aléatoire.

- On dit que l'évènement " $\mathcal{A}$ ou $\mathcal{B}$ " est réalisé lorsque $\mathcal{A}$ est réalisé ou lorsque $\mathcal{B}$ est réalisé. Le "ou" est ici inclusif.
- On dit que l'évènement " $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ " est réalisé lorsque les évènements $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont réalisés simultanément.
- On dit que l'évènement "non $\mathcal{A}$ " est réalisé lorsque $\mathcal{A}$ n'est pas réalisé.

Définition 19 : Soit $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ deux évènements liés à une même expérience aléatoire. Si l'évènement " $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ " est un évènement impossible alors on dit que les évènements $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont deux évènements incompatibles.

Exemple 26 : Dans un jeu de 32 cartes on choisit, sans remise, une main de 5 cartes. On pose $\mathcal{R}$ = "la main contient exactement 4 rois" et $\mathcal{T}$ = "la main contient exactement 4 trèfles". L'évènement " $\mathcal{R}$ et $\mathcal{T}$ " est un évènement impossible. Par conséquent les évènements $\mathcal{R}$ et $\mathcal{T}$ sont deux évènements incompatibles.

Théorème 8 : Soit $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ deux évènements liés à une même expérience aléatoire d'ensemble univers Ω représentés respectivement par les ensembles A et B .

- L'évènement " $\mathcal{A}$ ou $\mathcal{B}$ " est représenté par l'ensemble : $A \cup B$.
- L'évènement " $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ " est représenté par l'ensemble : $A \cap B$.
- L'évènement "non $\mathcal{A}$ " est représenté par l'ensemble $\bar{A}$ (complémentaire par rapport à Ω).

Corollaire 1 : Soit $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ deux évènements liés à une même expérience aléatoire et représentés respectivement par les ensembles A et B , si $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont incompatibles alors on a : $A \cap B = \emptyset$.

Exemple 27 : On considère toujours le lancer d'un dé, on considère alors les évènements suivants :

- $\mathcal{A}$ = "la valeur obtenue est paire"
- $\mathcal{B}$ = "la valeur obtenue est impaire"
- $\mathcal{C}$ = "la valeur obtenue est supérieure à 3"

On obtient alors les ensembles suivants :

- $A = \{2; 4; 6\}$
- $B = \{1; 3; 5\}$
- $C = \{3; 4; 5; 6\}$

Construisons de nouveaux évènements.

- L'évènement " $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ " est impossible, autrement dit $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont des évènements incompatibles, on remarque que l'on a bien $A \cap B = \emptyset$.
- L'évènement " $\mathcal{A}$ ou $\mathcal{B}$ " est certain, on remarque que l'on a bien $A \cup B = \Omega$.
- L'évènement " $\mathcal{A}$ ou $\mathcal{C}$ " est représenté par $\{2; 3; 4; 5; 6\}$, on remarque que l'on a bien $A \cup C = \{2; 3; 4; 5; 6\}$.
- L'évènement " $\mathcal{A}$ et $\mathcal{C}$ " est représenté par $\{4; 6\}$, on remarque que l'on a bien $A \cap C = \{4; 6\}$.
- Enfin, l'évènement "non $\mathcal{A}$ " est représenté par $\{1; 3; 5\} = B$, on remarque que l'on a bien $\bar{A} = B$.

Définition 20 : Soit Ω l'ensemble univers lié à une expérience aléatoire, l'ensemble des sous-ensembles associés aux évènements liés à l'expérience aléatoire forme une tribu notée τ . On dit que $(\Omega; \tau)$ forme un espace probabilisable.

C) Système complet d'évènements

Définition 21 : Soit $(\mathcal{A}_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'évènements, on dit que $(\mathcal{A}_i)_{1 \leq i \leq n}$ forme un système complet d'évènements si :

- aucun des évènements $\mathcal{A}_i$ n'est un évènement impossible.
- les évènements de $(\mathcal{A}_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont deux à deux incompatibles.
- l'évènement " $\mathcal{A}_1$ ou $\mathcal{A}_2$ ou $\dots$ ou $\mathcal{A}_n$ " est un évènement certain.

Exemple 28 : Considérons le lancer d'un dé, alors les évènements "la valeur obtenue est paire" et "la valeur obtenue est impaire" forment un système complet d'évènements.

Exercice 2 : On choisit un étudiant au hasard à l'UBS et on lui demande son âge. Donner un ou plusieurs exemples de systèmes complets d'évènements.

Théorème 9 : Soit $(\mathcal{A}_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'évènements, représentée par la famille $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ de sous-ensemble de Ω . $(\mathcal{A}_i)_{1 \leq i \leq n}$ forme un système complet d'évènements si et seulement si $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une partition de Ω .

Remarque 12 : À travers ce texte, on comprend rapidement que la distinction entre les écritures $\mathcal{A}$ désignant les évènements et les écritures A désignant les sous-ensembles de Ω associés aux évènements est lourde et présente finalement peu d'intérêt, aussi dorénavant nous ne ferons plus cette distinction, ceci aura le mérite de simplifier les énoncés. On gardera cependant à l'esprit que fondamentalement les évènements et les sous-ensembles associés sont deux choses différentes.

D) Définition d'une probabilité et premières propriétés

Exemple 29 : Considérons le lancer d'une pièce de monnaie, il est clair que l'on a : $\Omega = \{P; F\}$ et que $\tau = \{\emptyset; \{P\}; \{F\}; \{P; F\}\}$. Cependant ces écritures ne décrivent pas complètement notre expérience aléatoire, pour s'en convaincre il suffit de considérer une pièce équilibrée et une pièce non équilibrée.

On peut par exemple avoir : $\mathbb{P}(P) = \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(F) = \frac{1}{2}$ dans le cas d'une pièce équilibrée, mais on peut aussi avoir : $\mathbb{P}(P) = 0,55$ et $\mathbb{P}(F) = 0,45$ dans le cas d'une pièce non équilibrée.

Cette remarque nous conduit à la notion de probabilité.

a) Définition d'une probabilité

Définition 22 : Soit $(\Omega; \tau)$ un espace probablisable lié à une expérience aléatoire, une probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\Omega; \tau)$ est $\mathbb{P} : \tau \rightarrow [0; 1]$ vérifiant les propriétés suivantes :

- 1) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- 2) Pour toute famille $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'évènements deux à deux incompatibles on a :
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Définition 23 : On dit que $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ est un espace probablisé.

b) Propriétés d'une probabilité

Proposition 9 : Soit $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ un espace probablisé on a :

- 1) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- 2) Soit A et B deux évènements incompatibles alors : $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$
- 3) Soit A un évènement alors : $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- 4) Soit A et B deux évènements tels que : $A \subset B$ alors : $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$
- 5) Soit A et B deux évènements alors : $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Remarque 13 : Toutes ces propriétés sont fondamentales et peuvent s'appliquer à toutes les probabilités. Nous n'avons pas encore décrit de probabilités, il va donc falloir patienter un peu, pour trouver des exemples d'applications.

E) Probabilité sur un univers fini

a) Définitions

Définition 24 : Soit $(\Omega; \tau)$ un espace probablisable tel que $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\}$ soit un ensemble fini. On dit que l'on munit $(\Omega; \tau)$ de l'équiprobabilité si $\mathbb{P}$ est une probabilité vérifiant :

$$\forall (i; j) \in \llbracket 1; n \rrbracket, \mathbb{P}(\omega_i) = \mathbb{P}(\omega_j)$$

Théorème 10 : Soit $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ un espace probablisé fini où $\mathbb{P}$ est l'équiprobabilité. On a :

- 1) $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \mathbb{P}(\omega_i) = \frac{1}{n}$
- 2) Pour tout A évènement de Ω , $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$

b) Applications et exemples

Exemple 30 : On tire 5 cartes, simultanément et sans remise, dans un paquet de 32 cartes, quelle est la probabilité d'avoir exactement deux rois ?

Réponse : On note Ω l'ensemble des mains de 5 cartes d'un jeu de 32 cartes, on a $\text{Card}(\Omega) = \binom{32}{5} = 201\,376$. Soit A l'évènement "obtenir exactement deux rois", on a alors : $\text{Card}(A) = \binom{4}{2} \binom{28}{3} = 6 \times 3\,276 = 19\,656$. On choisit 2 rois parmi les 4 $\binom{4}{2}$, puis on complète la main par 3 cartes parmi les $32 - 4 = 28$ cartes restantes $\binom{28}{3}$. Finalement on trouve : $\mathbb{P}(A) = \frac{19\,656}{201\,376} = \frac{351}{3\,596} \approx 0,0976$.

Exemple 31 : On lance simultanément deux dés équilibrés, quelle est la probabilité d'obtenir 8 comme somme des valeurs des 2 dés ?

Réponse : On a $\Omega = \llbracket 2; 12 \rrbracket$, soit $A =$ "la somme des deux dés vaut 8". Par conséquent on trouve $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{11}$.

Simulons cette expérience en jetant 50 000 fois deux dés, les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant :

Somme	Nombre d'apparitions	Fréquence
2	1370	0,0274
3	2802	0,0560
4	4213	0,0843
5	5399	0,1080
6	7025	0,1405
7	8374	0,1675
8	6904	0,1381
9	5508	0,1102
10	4214	0,0843
11	2798	0,0560
12	1393	0,0279

Or $\frac{1}{11} \approx 0,0909$, ce qui semble vraiment éloigné de notre résultat.

Essayons un autre raisonnement (dit exhaustif) répertorions dans un tableau tous les cas possibles, on obtient alors :

$d_1 \backslash d_2$	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Dans ce tableau on peut donc voir que sur les 36 cas possibles seuls 5 sont favorables, on trouve alors : $\mathbb{P}(A) = \frac{5}{36} \approx 0,1389$, résultat confirmé par l'expérience.

Remarque 14 : Après cet exemple deux conclusions s'imposent :

- 1) Il ne faut pas mettre d'équiprobabilité sur tout et n'importe quoi.
- 2) Dans les petites situations ne pas hésiter à utiliser des raisonnements exhaustifs.

Exemple 32 : Dans un jeu de 32 cartes on tire au hasard, simultanément et sans remise, 5 cartes. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement un roi ou exactement une dame ?

Réponse : Considérons les deux évènements suivants :

- A = "obtenir exactement 1 roi".
- B = "obtenir exactement 1 dame".

L'évènement correspondant à la question posée est donc l'évènement : $A \cup B$. Calculons alors : $\mathbb{P}(A \cup B)$, or $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Comme précédemment on a : $\text{Card}(\Omega) = 201\,376$

Calcul de $\mathbb{P}(A)$

On trouve $\text{Card}(A) = \binom{4}{1} \binom{28}{4} = 4 \times 20\,475 = 81\,900$. D'où $\mathbb{P}(A) = \frac{81\,900}{201\,376}$.

Calcul de $\mathbb{P}(B)$

On trouve $\text{Card}(B) = \binom{4}{1} \binom{28}{4} = 4 \times 20\,475 = 81\,900$. D'où $\mathbb{P}(B) = \frac{81\,900}{201\,376}$.

Calcul de $\mathbb{P}(A \cap B)$

On trouve $\text{Card}(A \cap B) = \binom{4}{1} \binom{4}{1} \binom{24}{3} = 4 \times 4 \times 2\,024 = 32\,384$. D'où $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{32\,384}{201\,376}$.

En conclusion : $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{81\,900 + 81\,900 - 32\,384}{201\,376} = \frac{16\,427}{25\,172} \approx 0,653$.

Exemple 33 : Toujours avec les 5 cartes d'un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité d'obtenir au moins une dame ?

Réponse : Posons : D_1 = "Obtenir exactement une dame",

D_2 = "Obtenir exactement deux dames",

D_3 = "Obtenir exactement trois dames",

D_4 = "Obtenir exactement quatre dames",

D = "Obtenir au moins une dame".

On a alors : $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3 \cup D_4$, de plus les évènements $(D_k)_{1 \leq k \leq 4}$ sont incompatibles par conséquent : $\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D_1 \cup D_2 \cup D_3 \cup D_4) = \mathbb{P}(D_1) + \mathbb{P}(D_2) + \mathbb{P}(D_3) + \mathbb{P}(D_4)$.

On trouve successivement :

$$\mathbb{P}(D_1) = \frac{\binom{4}{1} \binom{28}{4}}{\binom{32}{5}} = \frac{4 \times 20\,475}{201\,376} = \frac{81\,900}{201\,376}$$

$$\mathbb{P}(D_2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{28}{3}}{\binom{32}{5}} = \frac{6 \times 3\,276}{201\,376} = \frac{19\,656}{201\,376}$$

$$\mathbb{P}(D_3) = \frac{\binom{4}{3} \binom{28}{2}}{\binom{32}{5}} = \frac{4 \times 378}{201\,376} = \frac{1\,512}{201\,376}$$

$$\mathbb{P}(D_4) = \frac{\binom{4}{4} \binom{28}{1}}{\binom{32}{5}} = \frac{1 \times 28}{201\,376} = \frac{28}{201\,376}$$

$$\text{Finalement on trouve : } \mathbb{P}(D) = \frac{81\,900}{201\,376} + \frac{19\,656}{201\,376} + \frac{1\,512}{201\,376} + \frac{28}{201\,376} = \frac{103\,096}{201\,376} = \frac{1\,841}{3\,596} \approx 0,512$$

Il est clair que cette méthode est particulièrement rébarbative, procédons différemment.

Pour cela considérons l'évènement $\overline{D}$ = "obtenir aucune dame", on trouve alors :

$$\mathbb{P}(D) = 1 - \mathbb{P}(\overline{D}) = 1 - \frac{\binom{4}{0} \binom{28}{5}}{\binom{32}{5}} = 1 - \frac{98\,280}{201\,376} = \frac{103\,096}{201\,376} = \frac{1\,841}{3\,596} \approx 0,512$$

Exemple 34 : Toujours avec les 5 cartes d'un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité d'obtenir au moins un roi et au moins une dame.

Réponse : On pose R = "Obtenir au moins un roi" ainsi que D = "Obtenir au moins une dame", l'évènement "obtenir au moins un roi et au moins une dame" est alors l'évènement : $R \cap D$.

On trouve alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(R \cap D) &= 1 - \mathbb{P}(\overline{R \cap D}) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\overline{R} \cup \overline{D}) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\overline{R}) - \mathbb{P}(\overline{D}) + \mathbb{P}(\overline{R} \cap \overline{D}) \end{aligned}$$

$$\text{Comme il y a autant de dames de rois on a : } \mathbb{P}(\overline{R}) = \mathbb{P}(\overline{D}) = \frac{98\,280}{201\,376}.$$

Reste alors à calculer : $\mathbb{P}(\overline{R} \cap \overline{D})$

L'évènement $\overline{R} \cap \overline{D}$ est l'évènement "obtenir ni roi, ni dame" et on a :

$$\mathbb{P}(\overline{R} \cap \overline{D}) = \frac{\binom{4}{0} \binom{4}{0} \binom{24}{5}}{\binom{32}{5}} = \frac{1 \times 1 \times 42\,504}{201\,376} = \frac{42\,504}{201\,376}$$

Finalement : $\mathbb{P}(R \cap D) = 1 - \frac{98\,280}{201\,376} - \frac{98\,280}{201\,376} + \frac{42\,504}{201\,376} = \frac{845}{3\,596} \approx 0,235$

Exemple 35 : Toujours avec les 5 cartes d'un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité d'obtenir au moins un roi ou au moins une dame.

Réponse : Avec les notations de l'exemple précédent on trouve :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(R \cup D) &= \mathbb{P}(R) + \mathbb{P}(D) - \mathbb{P}(R \cap D) \\ &= \frac{1\,841}{3\,596} + \frac{1\,841}{3\,596} - \frac{845}{3\,596} \\ &= \frac{2\,837}{3\,596} \\ &\approx 0,789 \end{aligned}$$

Exemple 36 : Toujours avec les 5 cartes d'un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux dames ou exactement deux cœurs.

Réponse : On note D_2 = "obtenir exactement deux dames", C_2 = "obtenir exactement deux cœurs". On a alors :

$$\mathbb{P}(D_2 \cup C_2) = \mathbb{P}(D_2) + \mathbb{P}(C_2) - \mathbb{P}(D_2 \cap C_2)$$

Les calculs de $\mathbb{P}(D_2)$ et $\mathbb{P}(C_2)$ sont maintenant classiques, le calcul de $\mathbb{P}(D_2 \cap C_2)$ est lui plus complexe en raison de la présence de la dame de cœur. Pour cela introduisons l'évènement DC = "obtenir la dame de cœur". On a alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(D_2 \cap C_2) &= \mathbb{P}((D_2 \cap C_2) \cap \Omega) \\ &= \mathbb{P}((D_2 \cap C_2) \cap (DC \cup \overline{DC})) \\ &= \mathbb{P}((D_2 \cap C_2 \cap DC) \cup (D_2 \cap C_2 \cap \overline{DC})) \\ &= \mathbb{P}(D_2 \cap C_2 \cap DC) + \mathbb{P}(D_2 \cap C_2 \cap \overline{DC}) \text{ car } DC \text{ et } \overline{DC} \text{ sont incompatibles} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(D_2 \cap C_2 \cap DC) &= \frac{\binom{1}{1} \binom{3}{1} \binom{7}{1} \binom{21}{2}}{\binom{32}{5}} = \frac{1 \times 3 \times 7 \times 210}{201\,376} = \frac{4\,410}{201\,376} \\ \mathbb{P}(D_2 \cap C_2 \cap \overline{DC}) &= \frac{\binom{1}{0} \binom{3}{2} \binom{7}{2} \binom{21}{1}}{\binom{32}{5}} = \frac{1 \times 3 \times 21 \times 21}{201\,376} = \frac{1\,323}{201\,376} \end{aligned}$$

$$\text{Finalement : } \mathbb{P}(D_2 \cap C_2) = \frac{4\,410}{201\,376} + \frac{1\,323}{201\,376} = \frac{5\,733}{201\,376}$$

Pour finir :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(D_2 \cup C_2) &= \mathbb{P}(D_2) + \mathbb{P}(C_2) - \mathbb{P}(D_2 \cap C_2) \\ &= \frac{\binom{4}{2} \binom{28}{3}}{\binom{32}{5}} + \frac{\binom{8}{2} \binom{24}{3}}{\binom{32}{5}} - \frac{5\,733}{201\,376} \\ &= \frac{6 \times 3\,276}{201\,376} + \frac{28 \times 2\,024}{201\,376} - \frac{5\,733}{201\,376} \\ &= \frac{19\,656}{201\,376} + \frac{56\,672}{201\,376} - \frac{5\,733}{201\,376} \\ &= \frac{70\,595}{201\,376} \\ &= \frac{10\,085}{28\,768} \\ &\approx 0,351 \end{aligned}$$

IV) Probabilités conditionnelles et indépendance

A) Introduction

Un laboratoire pharmaceutique a réalisé des tests sur 1 000 patients atteints d'une maladie. Deux traitements différents ont été utilisés et ont donné les résultats suivants :

	Traitement A	Traitement B	Total
Guéri	433	341	774
Non guéri	122	104	226
Total	555	445	1 000

On considère les événements suivants :

A = "Le patient a reçu le traitement A"

B = "Le patient a reçu le traitement B"

G = "Le patient est guéri"

On choisit un patient au hasard, quelle est la probabilité d'avoir reçu le traitement A ?

$$\text{On trouve alors } \mathbb{P}(A) = \frac{433 + 122}{1000} = \frac{555}{1000} = 0,555.$$

On apprend en fait que le patient choisi est guéri, quelle est la probabilité, notée $\mathbb{P}_G$, d'avoir reçu le traitement A ?

$$\text{On trouve alors } \mathbb{P}_G(A) = \frac{433}{774} \approx 0,559$$

Réécrivons le tableau de données en fréquence, on obtient alors :

	Traitement A	Traitement B	Total
Guéri	0,433	0,341	0,774
Non guéri	0,122	0,104	0,226
Total	0,555	0,445	1

$$\text{On a alors : } \mathbb{P}_G(A) = \frac{433}{774} = \frac{0,433}{0,774} = \frac{\mathbb{P}(A \cap G)}{\mathbb{P}(G)}$$

B) Probabilités conditionnelles

Définition 25 : Soit $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ un espace probabilisé. On considère un évènement B de probabilité non nulle, on définit alors la probabilité conditionnelle sachant B par :

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Exemple 37 : Une urne contient 5 boules vertes et 8 boules rouges, on tire successivement sans remise 2 boules. On pose les évènements : V_1 = "la première boule tirée est verte" et R_2 = "la deuxième boule tirée est rouge". Calculer $\mathbb{P}(R_2|V_1)$.

Première méthode : On sait que la première boule tirée est verte, par conséquent après ce premier tirage il reste dans l'urne 4 boules vertes et 8 boules rouges, autrement dit pour le deuxième tirage la probabilité de tirer une boule rouge est $\frac{8}{12}$, finalement $\mathbb{P}(R_2|V_1) = \frac{2}{3}$.

Deuxième méthode : Par définition $\mathbb{P}(R_2|V_1) = \frac{\mathbb{P}(R_2 \cap V_1)}{\mathbb{P}(V_1)}$. Calculons $\mathbb{P}(R_2 \cap V_1)$, on trouve $\mathbb{P}(R_2 \cap V_1) = \frac{5 \times 8}{13 \times 12} = \frac{10}{39}$, et de plus $\mathbb{P}(V_1) = \frac{5}{13}$. Finalement : $\mathbb{P}(R_2|V_1) = \frac{\frac{10}{39}}{\frac{5}{13}} = \frac{10}{39} \times \frac{13}{5} = \frac{2}{3}$.

Proposition 10 : Soit $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et B un évènement de probabilité non nulle, la probabilité conditionnelle sachant B est une probabilité sur $(\Omega; \tau)$.

Remarque 15 : La proposition précédente implique entre autre que toutes les propriétés énoncées dans le cadre général des probabilités sont vérifiées par la probabilité conditionnelle sachant B , en particulier :

Pour tout évènement A , $\mathbb{P}(\bar{A}|B) = 1 - \mathbb{P}(A|B)$

Pour tout évènement A_1 et pour tout évènement A_2 ,

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2|B) = \mathbb{P}(A_1|B) + \mathbb{P}(A_2|B) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2|B)$$

C) La notion d'indépendance

Définition 26 : Soit $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ un espace probabilisé, deux évènements A et B sont indépendants si : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

Exemple 38 : On lance un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note A = "le nombre obtenu est pair" et B = "le nombre obtenu est un multiple de 3". Étudions l'indépendance des évènements A et B .

Réponse : On a $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$. Finalement $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, par conséquent les évènements A et B sont indépendants.

Exemple 39 : On lance un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note A = "le nombre obtenu est pair" et B = "le nombre obtenu est inférieur ou égal à 3". Étudions l'indépendance des évènements A et B .

Réponse : On a $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$. Finalement $\mathbb{P}(A \cap B) \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, par conséquent les événements A et B ne sont pas indépendants.

Remarque 16 : Il ne faut pas confondre événements incompatibles et événements indépendants. On retiendra que l'incompatibilité est une notion ensembliste alors que l'indépendance est une notion probabiliste.

Proposition 11 : Soit $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ un espace probabilisé, A et B deux événements indépendants, avec B de probabilité non nulle, on a :

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$$

D) Les trois théorèmes fondamentaux

a) Probabilités composées

Proposition 12 : Soient $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_i)_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket}$ une famille d'événements telle que $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cdots \cap A_{n-1}) \neq 0$ alors on a :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cdots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2|A_1) \mathbb{P}(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1})$$

Démonstration : Démontrons cette formule pour $n = 3$, la démonstration se généralisant alors facilement.

$$\begin{aligned} \text{On a : } \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2|A_1) \mathbb{P}(A_3|A_2 \cap A_1) &= \mathbb{P}(A_1) \frac{\mathbb{P}(A_2 \cap A_1)}{\mathbb{P}(A_1)} \frac{\mathbb{P}(A_3 \cap (A_2 \cap A_1))}{\mathbb{P}(A_2 \cap A_1)} \\ &= \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \end{aligned}$$

Exemple 40 : Une urne contient 5 boules vertes et 8 boules rouges, on tire successivement et sans remise des boules jusqu'à l'obtention d'une boule verte. On cherche à calculer la probabilité d'effectuer exactement 4 tirages.

Réponse : Pour avoir exactement 4 tirages dans notre expérience aléatoire, il nous faut d'abord obtenir 3 boules rouges, puis une boule verte, introduisons alors les événements suivants :

R_1 = "la première boule est rouge"

R_2 = "la deuxième boule est rouge"

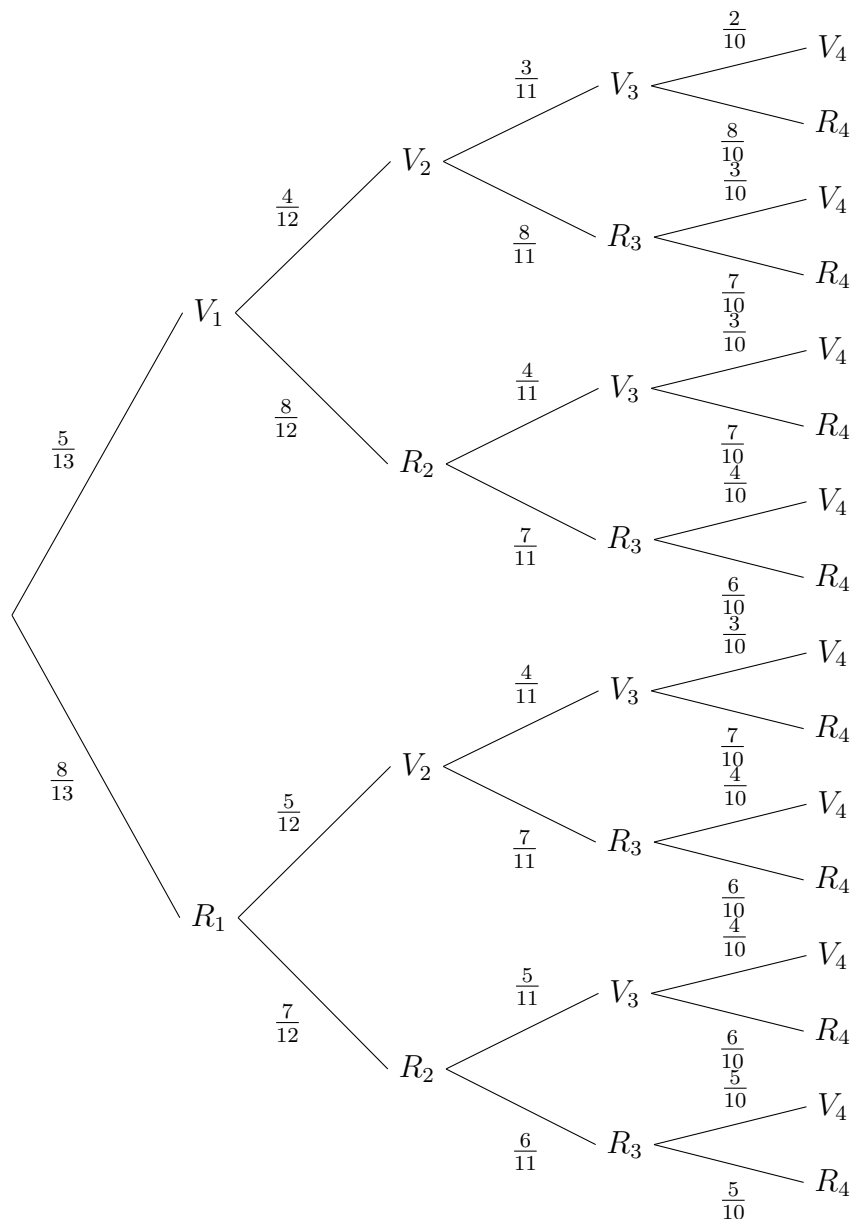
R_3 = "la troisième boule est rouge"

V_4 = "la quatrième boule est verte"

On veut donc calculer : $\mathbb{P}(R_1 \cap R_2 \cap R_3 \cap V_4)$. D'après la formule des probabilités composées on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(R_1 \cap R_2 \cap R_3 \cap V_4) &= \mathbb{P}(R_1) \mathbb{P}(R_2|R_1) \mathbb{P}(R_3|R_2 \cap R_1) \mathbb{P}(V_4|R_3 \cap R_2 \cap R_1) \\ &= \frac{8}{13} \times \frac{7}{12} \times \frac{6}{11} \times \frac{5}{10} \\ &= \frac{14}{143} \\ &\approx 0,0979 \end{aligned}$$

Il est possible d'utiliser l'arbre de probabilités suivant :



Exemple 41 : Reprendre l'exemple précédent en considérant que le tirage est avec remise.

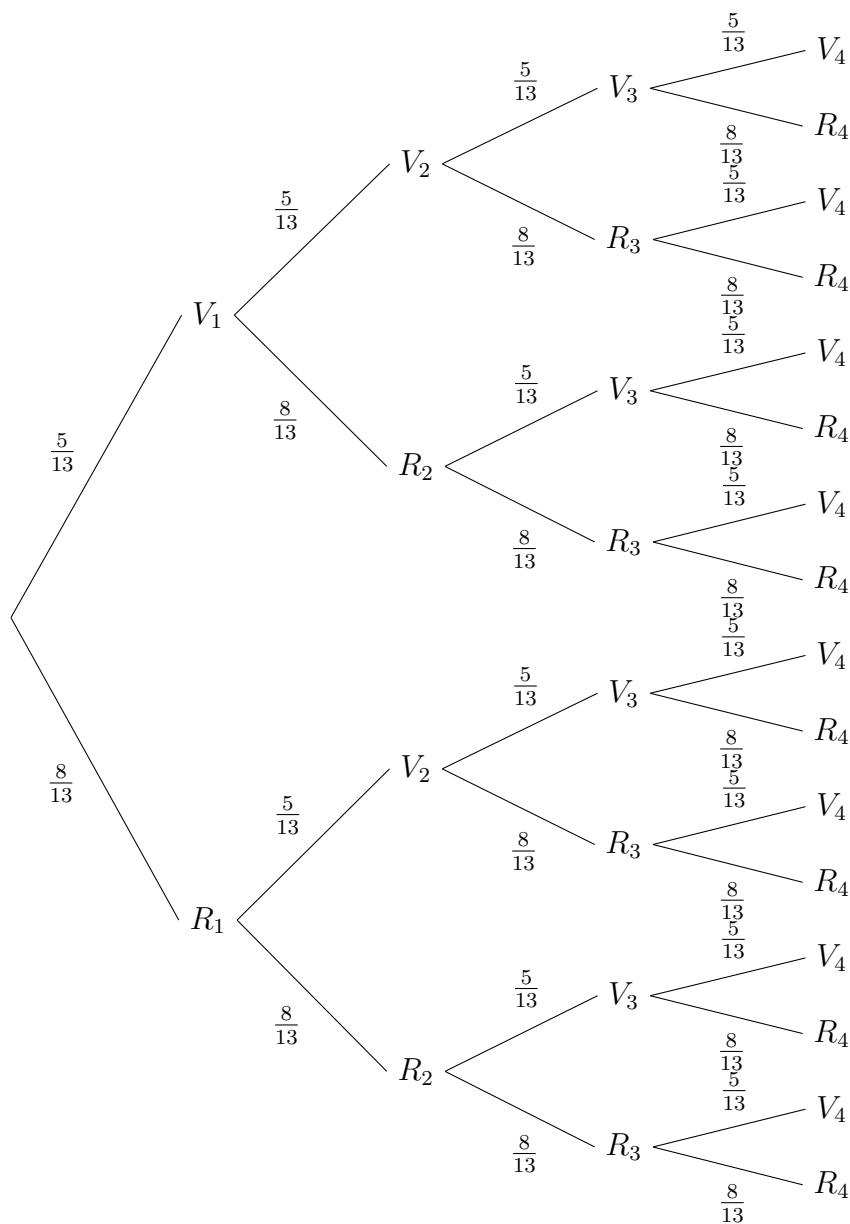
Réponse : Pour avoir exactement 4 tirages dans notre expérience aléatoire, il nous faut d'abord obtenir 3 boules rouges, puis une boule verte, introduisons alors les événements suivants :

- R_1 = "la première boule est rouge"
- R_2 = "la deuxième boule est rouge"
- R_3 = "la troisième boule est rouge"
- V_4 = "la quatrième boule est verte"

On veut donc calculer : $\mathbb{P}(R_1 \cap R_2 \cap R_3 \cap V_4)$. D'après la formule des probabilités composées on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(R_1 \cap R_2 \cap R_3 \cap V_4) &= \mathbb{P}(R_1) \mathbb{P}(R_2|R_1) \mathbb{P}(R_3|R_2 \cap R_1) \mathbb{P}(V_4|R_3 \cap R_2 \cap R_1) \\ &= \mathbb{P}(R_1) \mathbb{P}(R_2) \mathbb{P}(R_3) \mathbb{P}(V_4) \\ &= \mathbb{P}(R_1) \mathbb{P}(R_1) \mathbb{P}(R_1) \mathbb{P}(V_1) \\ &= \frac{8}{13} \times \frac{8}{13} \times \frac{8}{13} \times \frac{5}{13} \\ &= \frac{2\,560}{28\,561} \\ &\approx 0,0896\end{aligned}$$

Il est possible d'utiliser l'arbre de probabilités suivant :



b) Formule des probabilités totales

Théorème 11 : Soit $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_i)_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket}$ un système complet d'événements tel que pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\mathbb{P}(A_i) \neq 0$. Soit B un événement on a :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A_1) \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B|A_2) \mathbb{P}(A_2) + \cdots + \mathbb{P}(B|A_n) \mathbb{P}(A_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B|A_i) \mathbb{P}(A_i)$$

Démonstration : Démontrons la formule des probabilités totales pour $n = 3$. On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(B \cap \Omega) \\ &= \mathbb{P}(B \cap (A_1 \cup A_2 \cup A_3)) \\ &= \mathbb{P}((B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup (B \cap A_3)) \end{aligned}$$

Or $(A_i)_{i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket}$ est une partition de Ω , par conséquent pour tout $i \neq j$ on a : $A_i \cap A_j = \emptyset$ par conséquent pour tout $i \neq j$ on a : $(B \cap A_i) \cap (B \cap A_j) = \emptyset$, donc par incompatibilité on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(B \cap A_1) + \mathbb{P}(B \cap A_2) + \mathbb{P}(B \cap A_3) \\ &= \mathbb{P}(B|A_1) \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B|A_2) \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(B|A_3) \mathbb{P}(A_3) \end{aligned}$$

Proposition 13 : Soit $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ un espace probabilisé, A et B deux événements tel que $\mathbb{P}(A) \neq 0$ et $\mathbb{P}(\overline{A}) \neq 0$ on a :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A) \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|\overline{A}) \mathbb{P}(\overline{A})$$

Exemple 42 : Soit une urne U_1 contenant 5 boules rouges et 1 boule verte, et soit une urne U_2 contenant 2 boules rouges et 5 boules vertes. On lance un dé cubique équilibré si la valeur obtenue est inférieure ou égale à 2 alors on choisit l'urne 1 sinon on choisit l'urne 2, puis on y prélève une boule. Calculer la probabilité de tirer une boule verte.

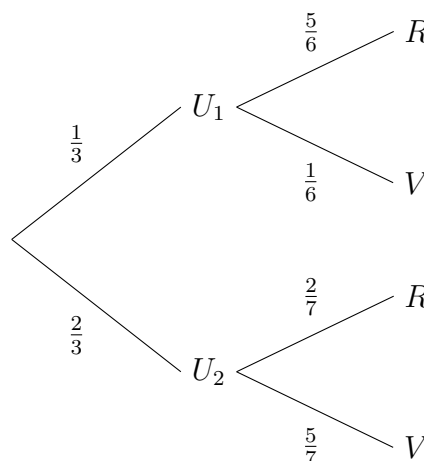
Réponse : Considérons les trois événements suivants :

V = "la boule tirée est verte"

U_1 = "l'urne choisie est U_1 "

U_2 = "l'urne choisie est U_2 "

On peut résumer la situation à l'aide de l'arbre de probabilités suivant :



Il est clair que U_1 et U_2 forment un système complet d'évènements. On a alors :

$$\mathbb{P}(V) = \mathbb{P}(V|U_1) \mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(V|U_2) \mathbb{P}(U_2) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} + \frac{5}{7} \times \frac{2}{3} = \frac{67}{126} \approx 0,532$$

Exemple 43 : Une entreprise sous-traite la fabrication d'une pièce dans deux usines différentes. La première produit des pièces fiables à 95%, la seconde dont le prix est moins élevé produit des pièces fiables à 90%. L'entreprise se fournit à 60% dans la première usine et à 40% dans la seconde. Suite à une erreur les deux stocks ne sont plus identifiables et ont été mélangés, un contrôleur s'interroge alors sur la qualité de son stock. Comment l'aider ?

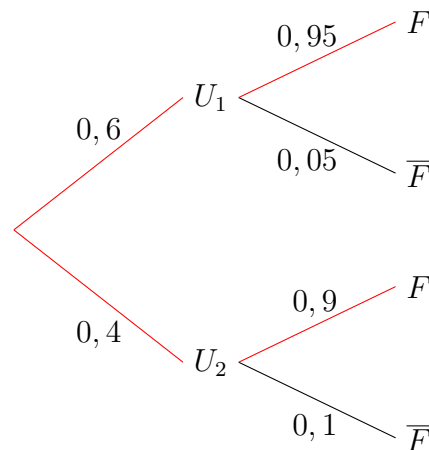
Réponse : On pose les évènements suivants :

U_1 = "la pièce provient de la première usine"

U_2 = "la pièce provient de la deuxième usine"

F = "la pièce est fiable"

On peut résumer la situation à l'aide de l'arbre de probabilités suivant :



On a alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(F) &= \mathbb{P}(F|U_1) \mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(F|U_2) \mathbb{P}(U_2) \\ &= 0,95 \times 0,6 + 0,9 \times 0,4 \\ &\approx 0,930 \end{aligned}$$

c) Le théorème de Bayes

Reprenons la situation de l'exemple précédent, on choisit une pièce au hasard dans le stock, on constate qu'elle est fiable, on cherche alors à calculer la probabilité que celle-ci provienne de la première usine. Introduisons pour cela les évènements suivants :

U_1 = "la pièce provient de l'usine 1"

U_2 = "la pièce provient de l'usine 2"

F = "la pièce est fiable"

Pour répondre à la question posée il faut calculer $\mathbb{P}(U_1|F)$.

Or $\mathbb{P}(U_1|F) = \frac{\mathbb{P}(U_1 \cap F)}{\mathbb{P}(F)}$ (1) et $\mathbb{P}(F|U_1) = \frac{\mathbb{P}(U_1 \cap F)}{\mathbb{P}(U_1)}$ (2).

Avec $\frac{(1)}{(2)}$, on obtient l'égalité : $\frac{\mathbb{P}(U_1|F)}{\mathbb{P}(F|U_1)} = \frac{\frac{\mathbb{P}(U_1 \cap F)}{\mathbb{P}(F)}}{\frac{\mathbb{P}(U_1 \cap F)}{\mathbb{P}(U_1)}}$ qui se simplifie en $\frac{\mathbb{P}(U_1|F)}{\mathbb{P}(F|U_1)} = \frac{\mathbb{P}(U_1)}{\mathbb{P}(F)}$.

Finalement :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(U_1|F) &= \frac{\mathbb{P}(F|U_1) \mathbb{P}(U_1)}{\mathbb{P}(F)} \\ &= \frac{0,95 \times 0,6}{0,93} \\ &\approx 0,613\end{aligned}$$

Théorème 12 : (Théorème de Bayes) Soit $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(A_i)_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket}$ un système complet d'évènements avec pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\mathbb{P}(A_i) \neq 0$ et B un évènement de probabilité non nulle alors pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$ on a :

$$\mathbb{P}(A_k|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_k) \mathbb{P}(A_k)}{\mathbb{P}(B)}$$

Démonstration : L'exposé de l'exemple précédent n'a rien de restrictif et est la preuve du théorème.

Remarque 17 : Cet énoncé du théorème de Bayes n'est pas le plus classique, il se peut que vous trouviez d'autres écritures développant $\mathbb{P}(B)$, ce développement est obtenu en utilisant la formule des probabilités totales.

Exemple 44 : Un laboratoire met au point un alcool-test. Les premiers résultats sont les suivants :

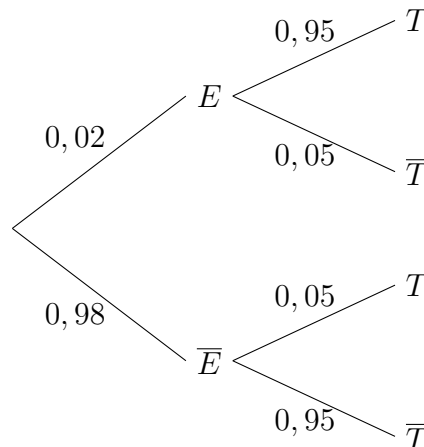
- 2% des personnes contrôlées par la police sont réellement en état d'ébriété.
 - 95 fois sur 100, l'alcool-test s'est révélé positif, alors que la personne était réellement en état d'ébriété.
 - 95 fois sur 100, l'alcool-test s'est révélé négatif, alors que la personne n'était pas en état d'ébriété.
- 1) Calculer la probabilité qu'une personne ne soit pas en état d'ébriété alors que le test est positif.
 - 2) Calculer la probabilité qu'une personne soit en état d'ébriété alors que le test est négatif.

Réponse : Posons les évènements suivants :

E = "Être en état d'ébriété"

T = "Le test est positif"

On peut résumer la situation à l'aide de l'arbre de probabilités suivant :



Calculons $\mathbb{P}(\bar{E}|T)$, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\bar{E}|T) &= \frac{\mathbb{P}(T|\bar{E}) \mathbb{P}(\bar{E})}{\mathbb{P}(T)} \\ &= \frac{0,05 \times 0,98}{0,05 \times 0,98 + 0,95 \times 0,02} \\ &\approx 0,721\end{aligned}$$

Calculons $\mathbb{P}(E|\bar{T})$, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E|\bar{T}) &= \frac{\mathbb{P}(\bar{T}|E) \mathbb{P}(E)}{\mathbb{P}(\bar{T})} \\ &= \frac{0,05 \times 0,02}{0,05 \times 0,02 + 0,95 \times 0,98} \\ &\approx 0,00107\end{aligned}$$

V) Variables aléatoires réelles

A) Définition

Définition 27 : Soit $(\Omega; \tau)$ un espace probabilisable. On dit que $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est une variable aléatoire réelle si pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\{\omega \in \Omega / X(\omega) \leq a\}$ est un événement lié à l'expérience aléatoire.

Exemple 45 : On considère le jet d'un dé, si la valeur est paire on marque un point, si la valeur obtenue est 1 on ne marque pas de point, si la valeur obtenue est 3 ou 5 on marque deux points. Soit alors X la variable aléatoire réelle qui à un lancer associe le nombre de points marqués. On a alors : $X(1) = 0$; $X(2) = 1$; $X(3) = 2$; $X(4) = 1$; $X(5) = 2$; $X(6) = 1$

Définition 28 : Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega; \tau)$. On note $X(\Omega)$ l'ensemble des valeurs prises par X . Si $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable, alors on dit que X est une variable aléatoire réelle discrète. Sinon on dit que X est une variable aléatoire réelle continue.

Exemple 46 : Dans l'exemple précédent on trouve $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$. Par conséquent X est une variable aléatoire réelle discrète.

B) Loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle discrète

Définition 29 : Soit X une variable aléatoire réelle discrète sur $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$ telle que :
 $X(\Omega) = \{x_1; x_2; \dots; x_n; \dots\} = \{x_i / i \in I \subset \mathbb{N}\}$, on appelle loi de probabilité de la variable aléatoire réelle X , la suite $(p_i)_{i \in I}$ avec $p_i = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega / X(\omega) = x_i\})$. On note plus simplement $\mathbb{P}(X = x_i) = p_i$.

Exemple 47 : Déterminons la loi de probabilité dans l'exemple précédent.

On trouve alors : $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{6}$; $\mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{3}$.

Remarque 18 : On a toujours : $\sum_{i \in I} p_i = 1$.

Exemple 48 : Une urne contient 8 boules rouges et 5 boules vertes, on tire au hasard et simultanément 4 boules. Soit X la variable aléatoire réelle qui à un tirage associe le nombre de boules vertes. Déterminer la loi de probabilité de X .

On a : $X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3; 4\}$. De plus $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{14}{143}$; $\mathbb{P}(X = 1) = \frac{56}{143}$; $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{56}{143}$;
 $\mathbb{P}(X = 3) = \frac{16}{143}$ et $\mathbb{P}(X = 4) = \frac{1}{143}$.

On pourra résumer la situation dans le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	$\frac{14}{143}$	$\frac{56}{143}$	$\frac{56}{143}$	$\frac{16}{143}$	$\frac{1}{143}$

Exemple 49 : Une urne contient 8 boules rouges et 5 boules vertes, on tire avec remise des boules jusqu'à l'obtention d'une boule rouge. Soit X la variable aléatoire réelle qui à un tirage associe le nombre de tirages effectués.

On a : $X(\Omega) = \{1; 2; 3; \dots; n; \dots\} = \mathbb{N}^*$. Notons alors :

R_i = "La $i^{\text{ème}}$ boule tirée est rouge"

V_i = "La $i^{\text{ème}}$ boule tirée est verte"

On a alors $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(R_1) = \frac{8}{13}$, $\mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(V_1 \cap R_2) = \mathbb{P}(R_2/V_1)\mathbb{P}(V_1) = \frac{8}{13} \frac{5}{13}$,

$\mathbb{P}(X = 3) = \mathbb{P}(V_1 \cap V_2 \cap R_3) = \mathbb{P}(R_3/V_2 \cap V_1)\mathbb{P}(V_2/V_1)\mathbb{P}(V_1) = \frac{8}{13} \frac{5}{13} \frac{5}{13}$. De proche en proche on

trouve alors : $\mathbb{P}(X = n) = \left(\frac{5}{13}\right)^{n-1} \frac{8}{13}$.

Remarque 19 :

– On peut remarquer qu'ici $X(\Omega)$ n'est pas un ensemble fini.

– De plus $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{8}{13}\right)^{n-1} \frac{5}{13} = 1$.

C) Fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle

Définition 30 : Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega; \tau; \mathbb{P})$, on appelle fonction de répartition de X la fonction : $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0; 1]$.
 $t \mapsto \mathbb{P}(X \leq t)$

Exemple 50 : Reprenons l'exemple 48. On trouve alors :

$$F_X(t) = 0 \quad \text{si } t < 0$$

$$F_X(t) = \frac{14}{143} \quad \text{si } 0 \leq t < 1$$

$$F_X(t) = \frac{70}{143} \quad \text{si } 1 \leq t < 2$$

$$F_X(t) = \frac{126}{143} \quad \text{si } 2 \leq t < 3$$

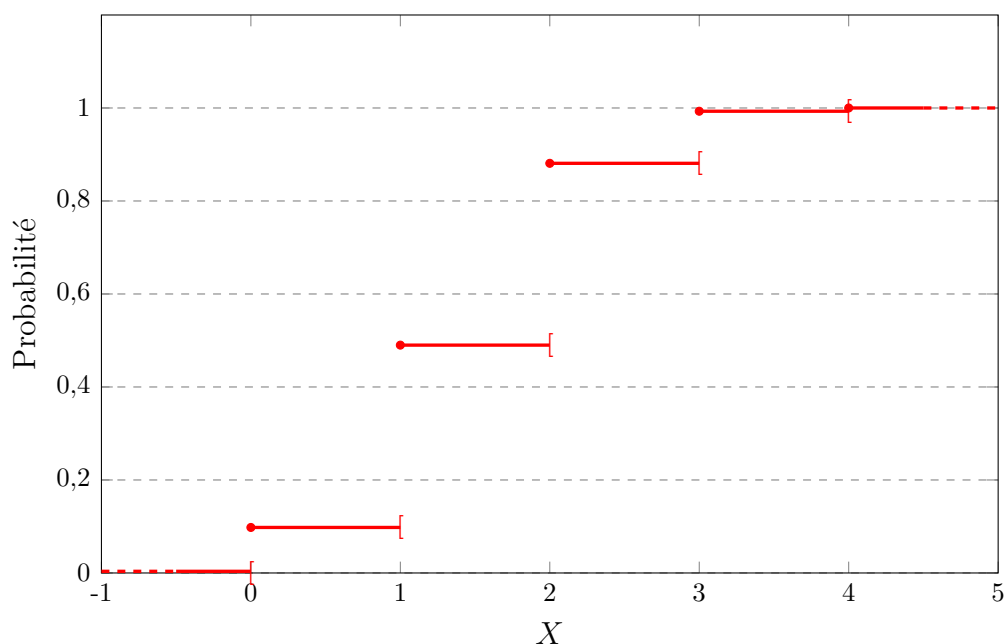
$$F_X(t) = \frac{142}{143} \quad \text{si } 3 \leq t < 4$$

$$F_X(t) = 1 \quad \text{si } 4 \leq t$$

Fonction de répartition que l'on peut résumer dans le tableau suivant :

t	0	1	2	3	4
$F_X(t)$	0,0979	0,490	0,881	0,993	1

Graphiquement on obtient :



Proposition 14 : Soit X une variable aléatoire réelle de fonction de répartition F_X on a alors :

F_X croissante

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0$$

Pour toutes valeurs a et b de $\mathbb{R}$ avec $a \leq b$ on a : $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

Remarque 20 : On fera très attention aux inégalités utilisées dans la quatrième partie de la proposition précédente.

Exemple 51 : Un commercial doit voir dans sa journée 5 clients, il sait que sa capacité à convaincre est de 70%.

On appelle X le nombre clients convaincus, donner la loi de probabilité de X .

Chaque client ayant signé un contrat rapporte 1200 € à l'employeur du commercial. Le commercial est rémunéré de la façon suivante :

- Pour un chiffre d'affaires compris entre 0 € et 2000 € il touchera 10% du chiffre d'affaires.
- Pour un chiffre d'affaires compris entre 2001 € et 4000 € il touchera 15% du chiffre d'affaires.
- Pour un chiffre d'affaires compris entre 4001 € et 6000 € il touchera 20% du chiffre d'affaires.

On appelle Y la rémunération du commercial. Trouver la loi de probabilité de Y . Représenter graphiquement la fonction de répartition de Y , calculer $\mathbb{P}(Y \geq 750)$.

D) Indices d'une variable aléatoire réelle

a) Indices de position

i) Le mode

Définition 31 : Soit X une variable aléatoire réelle un mode de X , noté $\text{Mo}(X)$ est une valeur de $X(\Omega)$ possédant la plus grande probabilité.

Remarque 21 : Attention un mode n'est pas unique, prendre tout simplement le lancer d'un dé équilibré.

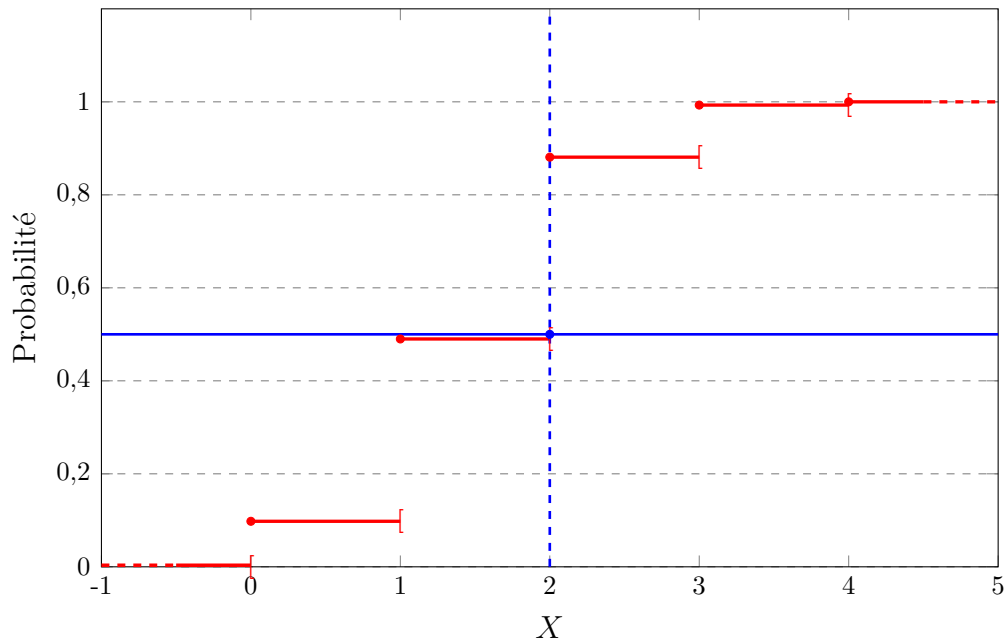
Exemple 52 : Reprenons l'exemple 48 on trouve $\text{Mo}(X) = 1$ et $\text{Mo}(X) = 2$. La distribution est dite bimodale.

ii) La médiane

Définition 32 : Soit X une variable aléatoire réelle une médiane de X notée $\text{Me}(X)$, est une valeur x telle que : $\mathbb{P}(X < x) \leq 0,5$ et $\mathbb{P}(X > x) \leq 0,5$.

Exemple 53 : Reprenons l'exemple 48. On peut trouver une médiane graphiquement, on procédant comme suit :

Comment trouver la médiane graphiquement ?



Justifions ce résultat par le calcul : on trouve $\mathbb{P}(X < 2) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) = \frac{70}{143} \leq 0,5$ et $\mathbb{P}(X > 2) = \mathbb{P}(X = 3) + \mathbb{P}(X = 4) = \frac{17}{143} \leq 0,5$. On a bien démontré qu'une médiane de X est 2.

iii) L'espérance mathématique

Définition 33 : Soit une variable aléatoire réelle discrète de loi de probabilité $\mathbb{P}(X = x_i) = p_i$. On définit l'espérance mathématique de X par : $\mathbb{E}(X) = \sum_{i \in I} x_i p_i$. C'est la valeur "moyenne" prise par X .

Exemple 54 : Reprenons l'exemple 48. On trouve :

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times \frac{14}{143} + 1 \times \frac{56}{143} + 2 \times \frac{56}{143} + 3 \times \frac{16}{143} + 4 \times \frac{1}{143} = \frac{220}{143} \approx 1,538.$$

Cela signifie que si l'on réalise un grand nombre d'expériences, on obtiendra en moyenne 1,538 boules vertes.

b) Les indices de dispersion

i) L'étendue

Définition 34 : Soit X une variable aléatoire réelle discrète, on définit l'étendue et on note $\text{Et}(X)$ la valeur $\max_{\omega \in \Omega} X(\omega) - \min_{\omega \in \Omega} X(\omega)$.

Exemple 55 : Toujours avec l'exemple 48 on trouve $\text{Et}(X) = 4 - 0 = 4$.

ii) La variance

Définition 35 : Soit X une variable aléatoire réelle de loi de probabilité $\mathbb{P}(X = x_i) = p_i$. On définit alors la variance de X par $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))^2$.

Proposition 15 : On a : $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$, avec $\mathbb{E}(X^2) = \sum_{i \in I} x_i^2 p_i$. De plus on a **toujours** $\text{Var}(X) \geq 0$.

Exemple 56 : Reprenons l'exemple 48. On trouve alors :

$$\mathbb{E}(X^2) = 0^2 \times \frac{14}{143} + 1^2 \times \frac{56}{143} + 2^2 \times \frac{56}{143} + 3^2 \times \frac{16}{143} + 4^2 \times \frac{1}{143} = \frac{440}{143} \approx 3,077.$$

$$\text{Finalement on trouve : } \text{Var}(X) = \frac{440}{143} - \left(\frac{220}{143}\right)^2 = \frac{14520}{20449} = \frac{120}{169} \approx 0,710$$

Définition 36 : On définit l'écart-type de X , noté σ_X , par $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Exemple 57 : Toujours avec l'exemple 48, on trouve alors $\sigma_X \approx \sqrt{0,710} \approx 0,843$

E) Exemple complet

Exercice 3 : On lance deux dés indiscernables, on appelle X la variable aléatoire qui à un lancer associe la différence de la plus grande valeur et de la plus petite valeur données par les dés. Exemple si les dés donnent 3 et 5 on a : $X = 5 - 3 = 2$.

- 1) Donner $X(\Omega)$.
- 2) Justifier que $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{6}$.

On donne la loi de X dans le tableau suivant :

k	0	1	2	3	4	5
$\mathbb{P}(X = k)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{18}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$

- 3) Donner la représentation graphique de la fonction de répartition de X .
- 4) Trouver graphiquement la médiane. Retrouver ce résultat par le calcul.
- 5) Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$, $\text{Et}(X)$ et $\text{Mo}(X)$.

VI) Lois discrètes classiques

A) La loi uniforme

Situation type : Une urne contient n boules numérotées de 1 à n . On en prend une au hasard et on note X le numéro inscrit sur la boule. $X(\Omega) = \{1; \dots; n\}$ et pour tout k compris entre 1 et n on a : $\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}$.

Définition 37 : On dit qu'une variable aléatoire réelle X suit une loi uniforme sur $\{1; \dots; n\}$ si : $X(\Omega) = \{1; \dots; n\}$ et si pour k compris entre 1 et n on a : $\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}$.

Notation : On note $X \hookrightarrow \mathcal{U}(n)$, on dira X suit une loi uniforme de paramètre n .

Exemple 58 : n candidats se présentent, dans un ordre aléatoire, devant un jury. On suppose que ces candidats peuvent être classés par valeur, sans ex-aequo. On note X , la variable aléatoire réelle égale au rang de présentation du meilleur d'entre eux. Il est clair que $X(\Omega) = \{1; \dots; n\}$. Il y a en tout $n!$ ordres de passage possibles des candidats. Le nombre de cas favorables est : $(n-1)!$, d'où $\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}$.

Théorème 13 : Soit $X \hookrightarrow \mathcal{U}(n)$ on a : $\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}$ et $\text{Var}(X) = \frac{n^2-1}{12}$.

Exercice 4 : Démontrer ce théorème.

B) Loi binomiale

Situation type : On considère $n \in \mathbb{N}^*$ tentatives indépendantes d'une même expérience aléatoire ayant deux éventualités "succès" et "échec", avec la probabilité p de succès. Soit X la variable aléatoire réelle qui au bout de n tentatives associe le nombre de succès. X suit alors une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0; 1[$.

Définition 38 : On dit qu'une variable aléatoire réelle X suit une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0; 1[$ si $X(\Omega) = \{0; 1; \dots; n\}$ et si $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

Notation : On note $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n; p)$, on dira X suit une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0; 1[$.

Théorème 14 : Soit $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n; p)$, on a alors : $\mathbb{E}(X) = np$ et $\text{Var}(X) = np(1-p)$.

Exemple 59 : Un étudiant doit passer un QCM de trente questions comportant chacune trois réponses, de plus il est obligé de répondre à toutes les questions. Par faute de temps il n'a révisé que 70% du programme. Pendant l'épreuve si la question fait partie de ses révisions il répond correctement, dans le cas contraire il répond au hasard. On note X le nombre de bonnes réponses.

- 1) Pour une question donnée, calculer la probabilité de bien répondre.
- 2) Donner la loi de X .
- 3) Calculer $\mathbb{E}(X)$, en donner une interprétation.

C) Loi hypergéométrique

Situation type : On considère une urne comportant $N \in \mathbb{N}^*$ boules dont une proportion $p \in]0; 1[$ de boules vertes, les autres étant rouges. On tire sans remise $n \in \mathbb{N}^*$ boules, soit X la variable aléatoire réelle qui à un tirage associe le nombre de boules vertes ainsi obtenues. X suit alors une loi hypergéométrique de paramètres $N \in \mathbb{N}^*$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0; 1[$.

Définition 39 : On dit qu'une variable aléatoire réelle X suit une loi hypergéométrique de paramètres $N \in \mathbb{N}^*$; $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0; 1[$ si : $X(\Omega) = \{\max(0; n - N(1 - p)); \dots; \min(Np; n)\}$ et pour

$$k \in X(\Omega) \text{ on a : } \mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{Np}{k} \binom{N(1-p)}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

Notation : On note $X \hookrightarrow \mathcal{H}(N; n; p)$, on dira X suit une loi hypergéométrique de paramètres $N \in \mathbb{N}^*$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0; 1[$.

Théorème 15 : Soit $X \hookrightarrow \mathcal{H}(N; n; p)$, on a alors : $\mathbb{E}(X) = np$ et $\text{Var}(X) = np(1-p) \frac{N-n}{N-1}$.

Exemple 60 : Dans une usine un lot contient 100 pièces, parmi ces 100 pièces, 5 sont défectueuses. Un contrôleur qualité sélectionne aléatoirement un échantillon de 10 pièces dans ce lot pour les tester, sans les remettre dans le lot après vérification. On note X le nombre de pièces défectueuses dans cet échantillon. Calculer $\mathbb{E}(X)$

D) Loi géométrique

Situation type : On considère une urne contenant une proportion $p \in]0; 1[$ de boules vertes, les autres étant rouges. On tire avec remise jusqu'à l'obtention d'une boule verte. Soit X la variable aléatoire réelle qui à l'expérience aléatoire associe le nombre de tirages effectués. X suit alors une loi géométrique de paramètre p .

Définition 40 : On dit qu'une variable aléatoire réelle X suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0; 1[$ si : $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et pour $k \in X(\Omega)$ on a : $\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}$.

Notation : On note $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$.

Théorème 16 : Soit $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$ avec $p \in]0; 1[$ on a alors : $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$ et $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

Exemple 61 : Un automobiliste se gare tous les jours sans payer, on estime que la probabilité d'être verbalisé au cours d'une journée est de $\frac{1}{10}$, au bout de combien de jours la probabilité d'être verbalisé est-elle supérieure à $\frac{9}{10}$?

E) Loi de Poisson

Situation type : En fait il n'y en a pas, la loi de Poisson est une loi théorique répondant aux besoins de certaines situations comme par exemple la gestion des files d'attente.

Définition 41 : On dit qu'une variable aléatoire réelle X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ si : $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et pour $k \in X(\Omega)$ on a : $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

Notation : On note $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$.

Théorème 17 : Soit $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$, on a alors : $\mathbb{E}(X) = \lambda$ et $\text{Var}(X) = \lambda$.

Exemple 62 : Soit X le nombre de clients attendus au guichet d'une banque à un moment donné, des études ont montré que X suit une loi de Poisson de paramètre 2. Calculer la probabilité d'avoir plus de deux clients au guichet.

F) Autres lois...

Remarque 22 : Il est bien évident que la liste de lois classiques présentée dans cette partie n'est pas exhaustive, il en existe bien d'autres...

Exemple 63 : Soit une urne contenant 8 boules vertes et 5 boules rouges, on tire des boules successivement sans remise jusqu'à l'obtention d'une boule verte. Soit X le nombre de tirages ainsi effectué. Étudier la variable aléatoire réelle X .

VII) Variables aléatoires absolument continues

A) Exemples introductifs

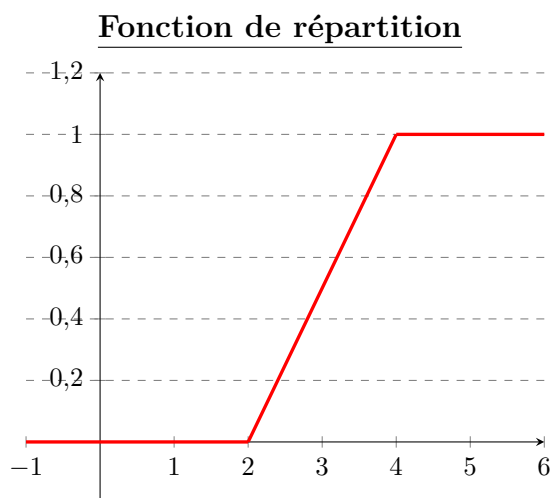
Exemple 64 : On choisit au hasard un nombre réel dans $[2; 4]$. Soit X la variable aléatoire réelle associée à ce choix. On trouve alors par exemple :

$$\mathbb{P}(X = -1) = 0 \quad \mathbb{P}(X = 3) = 0 \quad \mathbb{P}(X \leq 3) = \frac{1}{2} \quad \mathbb{P}\left(X \leq \frac{7}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

Plus généralement : soit $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X \leq x) = 0 & \text{si } x < 2 \\ \mathbb{P}(X \leq x) = \frac{x-2}{2} & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ \mathbb{P}(X \leq x) = 1 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

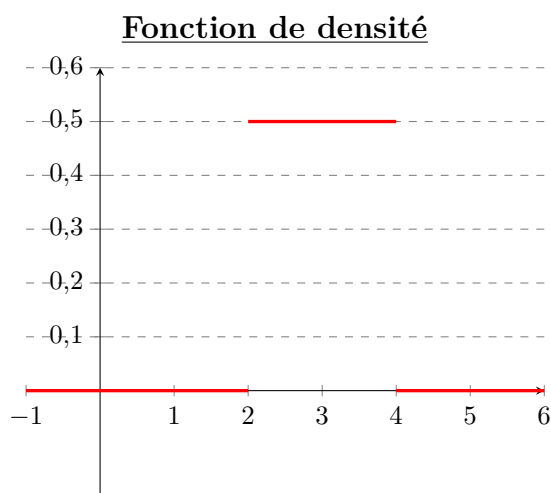
On en déduit alors la représentation graphique de $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$.



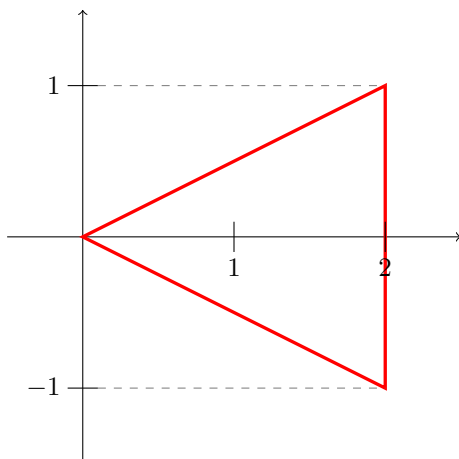
On peut remarquer que F est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{2; 4\}$ et on trouve :

$$\begin{cases} F'(x) = 0 & \text{si } x < 2 \text{ ou } x > 4 \\ F'(x) = \frac{1}{2} & \text{si } 2 < x < 4 \end{cases}$$

On en déduit alors la représentation graphique de $f = F'$, appelée fonction de densité.



Exemple 65 : Considérons le graphique suivant :



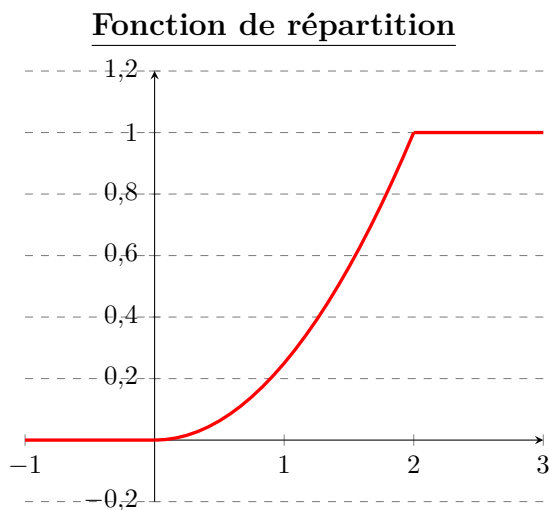
On choisit au hasard un point à l'intérieur du triangle. Soit X la variable aléatoire réelle qui à un point associe son abscisse. On trouve alors :

$$\mathbb{P}(X \leq -1) = 0 \quad \mathbb{P}(X \leq 3) = 1 \quad \mathbb{P}(X = 1) = 0 \quad \mathbb{P}(X \leq 1) = \frac{1}{4}$$

Plus généralement : soit $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X \leq x) = 0 & \text{si } x < 0 \\ \mathbb{P}(X \leq x) = \frac{x^2}{4} & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \mathbb{P}(X \leq x) = 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

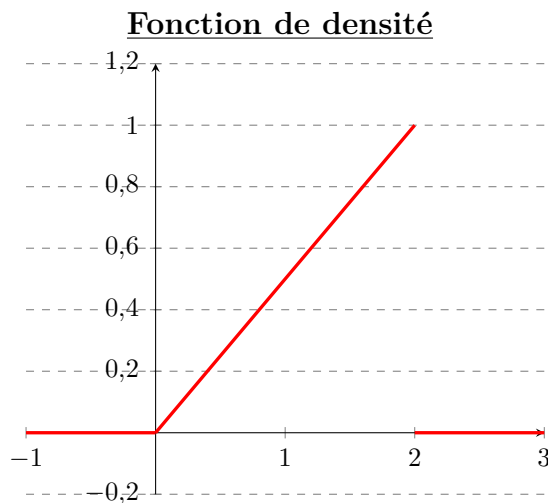
On en déduit alors la représentation graphique de $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$.



On peut remarquer que F est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ et on trouve :

$$\begin{cases} F'(x) = 0 & \text{si } x < 0 \text{ ou } x > 2 \\ F'(x) = \frac{x}{2} & \text{si } 0 \leq x < 2 \end{cases}$$

On en déduit alors la représentation graphique de $f = F'$



B) Définition

Définition 42 : Soit X une variable aléatoire réelle, on dit que X est une variable aléatoire réelle **absolument continue**, s'il existe $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les propriétés suivantes :

1) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t) \geq 0$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$$

$$3) \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(t)dt$$

f est alors appelée la fonction de densité de la variable aléatoire réelle continue X .

Proposition 16 : Soit X une variable aléatoire réelle absolument continue de fonction de répartition F et de fonction de densité f , alors pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$.

Proposition 17 : Soit X une variable aléatoire réelle absolument continue de fonction de densité f et de fonction de répartition F on a :

1) F à valeurs dans $[0; 1]$.

2) F est continue.

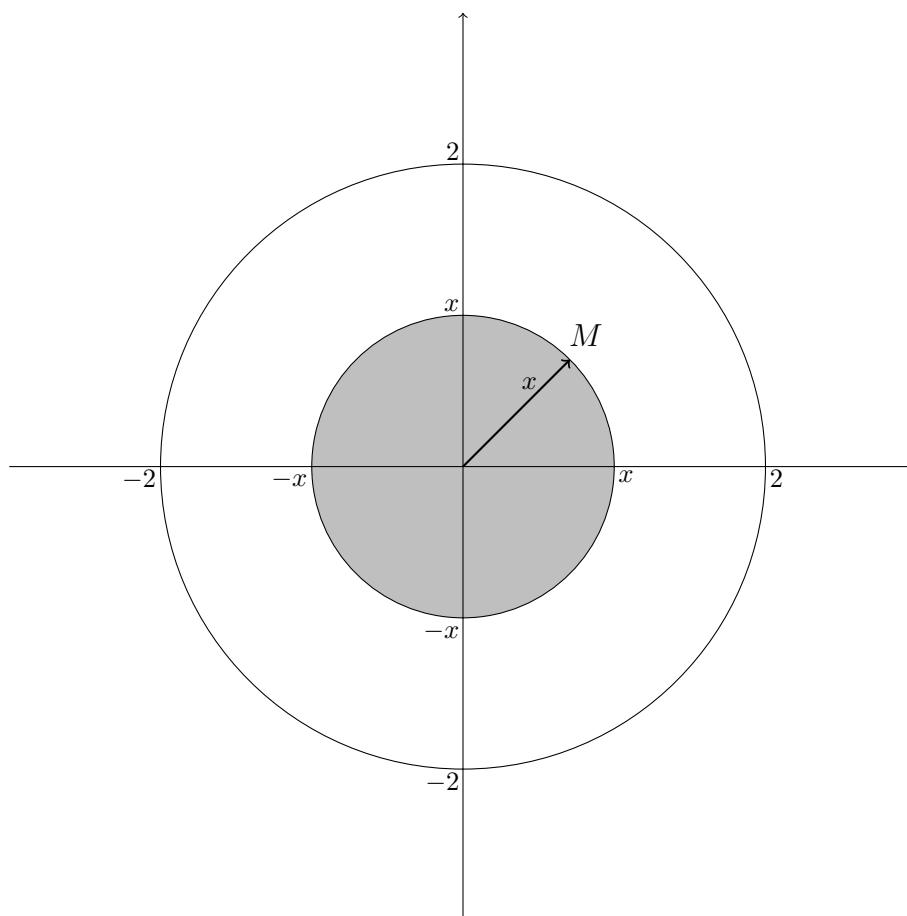
3) F est croissante.

4) $F' = f$ là où F est dérivable.

5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.

$$\begin{aligned} 6) \quad \mathbb{P}(a < X < b) &= \mathbb{P}(a \leq X < b) \\ &= \mathbb{P}(a < X \leq b) \\ &= \mathbb{P}(a \leq X \leq b) \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

Exercice 5 : Dans un disque de rayon 2 de centre O , on choisit un point M au hasard, soit X la distance du point M au point O . Trouver les fonctions de répartition et de densité de X .



C) Indices de position

a) Le mode

Définition 43 : Soit X une variable aléatoire réelle absolument continue. On définit le mode de X et note $\text{Mo}(X)$ la valeur a définie par $f(a) = \max_{x \in \mathbb{R}} f(x)$.

Exemple 66 : Dans tous les exemples de ce paragraphe nous reprendrons pour référence l'exercice du triangle. On trouve alors que le maximum de f est atteint en 2. D'où $\text{Mo}(X) = 2$.

b) La médiane

Définition 44 : Soit X une variable aléatoire réelle absolument continue. On définit la médiane de X et on note $\text{Me}(X)$ une valeur a vérifiant $F(a) = \frac{1}{2}$.

Exemple 67 : On doit résoudre l'équation $F(x) = \frac{1}{2}$, c'est-à-dire $x^2 = 2$, soit encore $x = \sqrt{2}$. Finalement on a : $\text{Me}(X) = \sqrt{2}$.

c) L'espérance mathématique

Définition 45 : Soit X une variable aléatoire réelle absolument continue. On définit l'espérance mathématique de X et note $\mathbb{E}(X)$ la valeur $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$.

Exemple 68 : On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 x f(x) dx + \int_0^2 x f(x) dx + \int_2^{+\infty} x f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^2 x \frac{x}{2} dx + \int_2^{+\infty} 0 dx \\ &= 0 + \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx + 0 \\ &= \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^2 \\ &= \frac{8}{6} \\ &= \frac{4}{3}\end{aligned}$$

D) Indices de dispersion

a) L'étendue

Définition 46 : Soit X une variable aléatoire réelle absolument continue. On définit l'étendue de X et note $\text{Et}(X)$ la valeur $\text{Et}(X) = \max_{\omega \in \Omega} X(\omega) - \min_{\omega \in \Omega} X(\omega)$.

Exemple 69 : On trouve facilement que $\text{Et}(X) = 2 - 0 = 2$.

b) La variance

Définition 47 : Soit X une variable aléatoire réelle absolument continue. On définit la variance de X et note $\text{Var}(X)$ la valeur $\int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x) dx$.

Proposition 18 : Soit X une variable aléatoire réelle absolument continue on a :

$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$ avec $\mathbb{E}(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$. De plus on a : $\text{Var}(X) \geq 0$.

Exemple 70 : On a : $\mathbb{E}(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$

$$= \int_{-\infty}^0 x^2 f(x) dx + \int_0^2 x^2 f(x) dx + \int_2^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^2 x^2 \frac{x}{2} dx + \int_2^{+\infty} 0 dx$$

$$= 0 + \int_0^2 \frac{x^3}{2} dx + 0$$

$$= \left[\frac{x^4}{8} \right]_0^2$$

$$= \frac{2^4}{8} = 2$$

Finalement on a : $\text{Var}(X) = 2 - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}$.

Table des matières

I)	Notions sur les ensembles	1
	A) Définitions	1
	B) Opérations sur les ensembles	1
	C) Notion de cardinal	3
	D) Notion de partition	3
II)	Dénombrément	4
	A) p -uplet	4
	B) Arrangements, permutations	4
	C) Combinaisons sans répétition	5
	D) Combinaisons avec répétitions	6
	E) Résumé	6
	F) Une technique de calcul	7
III)	Notion de probabilité	7
	A) Expériences aléatoires	7
	B) Notion d'évènement	7
	a) Définitions	7
	b) Opérations sur les évènements	8
	C) Système complet d'évènements	9
	D) Définition d'une probabilité et premières propriétés	10
	a) Définition d'une probabilité	10
	b) Propriétés d'une probabilité	10
	E) Probabilité sur un univers fini	10
	a) Définitions	10
	b) Applications et exemples	11
IV)	Probabilités conditionnelles et indépendance	15
	A) Introduction	15
	B) Probabilités conditionnelles	16
	C) La notion d'indépendance	16
	D) Les trois théorèmes fondamentaux	17
	a) Probabilités composées	17
	b) Formule des probabilités totales	20
	c) Le théorème de Bayes	21
V)	Variables aléatoires réelles	23
	A) Définition	23
	B) Loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle discrète	24
	C) Fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle	25
	D) Indices d'une variable aléatoire réelle	26
	a) Indices de position	26
	b) Les indices de dispersion	27
	E) Exemple complet	28
VI)	Lois discrètes classiques	29

A)	La loi uniforme	29
B)	Loi binomiale	29
C)	Loi hypergéométrique	30
D)	Loi géométrique	30
E)	Loi de Poisson	30
F)	Autres lois...	31
VII)	Variables aléatoires absolument continues	31
A)	Exemples introductifs	31
B)	Définition	34
C)	Indices de position	35
a)	Le mode	35
b)	La médiane	35
c)	L'espérance mathématique	36
D)	Indices de dispersion	36
a)	L'étendue	36
b)	La variance	36